



Ayudantía 13

22 de noviembre de 2024

Amelia González - agonzlen@uc.cl
J. Camilo Merino - jcamilo.merino@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

- Corriente eléctrica

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Resistencia

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

- Resistencias en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

- Potencia eléctrica

$$P = VI$$

- Potencia disipada en un resistor

$$P = VI \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad \vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) \quad d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$$

- Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

- Ley de Ampere

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_{\text{enc}} + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right),$$

- Transformadas de Lorentz

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \bar{x} = \gamma(x - vt), \\ \text{ii)} \quad & \bar{y} = y, \\ \text{iii)} \quad & \bar{z} = z, \\ \text{iv)} \quad & \bar{t} = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{i)} \quad & x = \gamma(\bar{x} + v\bar{t}), \\
\text{ii)} \quad & y = \bar{y}, \\
\text{iii)} \quad & z = \bar{z}, \\
\text{iv)} \quad & t = \gamma\left(\bar{t} + \frac{v}{c^2}\bar{x}\right).
\end{aligned}$$

Problema 1: Paradoja de los gemelos

En su 21^o cumpleaños, uno de los gemelos se sube a una cinta transportadora que lo lleva hacia la estrella X a una velocidad de $\frac{4}{5}c$; su hermano gemelo se queda en casa. Cuando el gemelo viajero llega a la estrella X , inmediatamente salta a una cinta transportadora de regreso y regresa a la Tierra, nuevamente a una velocidad de $\frac{4}{5}c$. Llega a casa en su 39.^o cumpleaños (según su reloj).

- a) ¿Qué edad tiene su hermano gemelo?
- b) ¿Qué tan lejos está la estrella X ?

Supongamos que el sistema de coordenadas de la cinta de ida es $\bar{S}$, el de la cinta de regreso es $\tilde{S}$ y el de la Tierra es S . Los tres sistemas eligen sus coordenadas y configuran sus relojes maestros de modo que:

$$x = \bar{x} = \tilde{x} = 0, \quad t = \bar{t} = \tilde{t} = 0 \quad \text{en el momento de partida.}$$

- c) ¿Cuáles son las coordenadas (x, t) del salto (de la cinta de ida a la cinta de regreso) en el sistema S ?
- d) ¿Cuáles son las coordenadas $(\bar{x}, \bar{t})$ del salto en el sistema $\bar{S}$?
- e) ¿Cuáles son las coordenadas $(\tilde{x}, \tilde{t})$ del salto en el sistema $\tilde{S}$?
- f) Si el gemelo viajero quiere que su reloj coincida con el reloj en $\tilde{S}$, ¿cómo debe ajustarlo inmediatamente después del salto? ¿Qué marcará entonces su reloj cuando llegue a casa? (Esto no cambiaría su edad, por supuesto: sigue teniendo 39 años, pero su reloj coincidiría con la sincronización estándar en $\tilde{S}$)
- g) Si al gemelo viajero se le hace la pregunta: "*¿Qué edad tiene tu hermano ahora?*", ¿cuál sería la respuesta correcta:
 - i) Justo antes de realizar el salto.
 - ii) Justo después de realizar el salto.
- h) ¿Cuántos años terrestres toma el viaje de regreso? Suma este tiempo a la respuesta de (ii) en (g) para determinar qué edad espera ella que tenga su hermano al reunirse. Compara tu respuesta con el inciso (a).

Problema 2: Corrientes de desplazamiento

Un alambre grueso, de radio a , transporta una corriente constante I , uniformemente distribuida sobre su sección transversal. Una pequeña separación en el alambre, de ancho $w \ll a$, forma un condensador de placas paralelas, como se muestra en la Figura 1.

- Obtenga el campo entre las cara del cable en función del tiempo.
- Obtenga la corriente y campo magnético en el espacio entre los cables a una distancia $s < a$ del eje.
- Obtenga la corriente y el campo magnético dentro del cable a una distancia $s < a$ del eje. Asuma que la corriente se distribuye uniformemente a lo largo del cable. Compare su resultado con el anterior b) y analice sus implicancias.

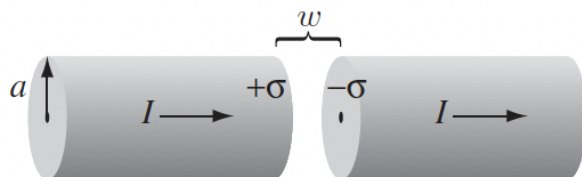


Figura 1: Problema 2

Problema 3: Alan Brito y el robo del siglo

a) Alan Brito se robo **todo** el alambre del Sodimac y ahora huye en su auto. Sin embargo, mientras Alan escapa en su auto de huida, que va a $\frac{3}{4}c$, un oficial de policía que lo persigue en su patrulla dispara una bala, la cual sólo va a $\frac{1}{2}c$. La velocidad de salida de la bala (en relación con el arma) es de $\frac{1}{3}c$. Según Einstein, ¿La bala alcanza a Alan Brito desde el punto de vista de un observador en el suelo?

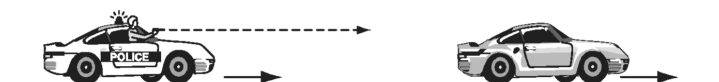


Figura 2: Problema 3a

b) Ahora tu objetivo ahora es rellenar la siguiente tabla como un observador desde distintos puntos de vista.

Velocidad de $\rightarrow$ relativo a $\downarrow$	Suelo	Policia	Alan Brito	Bala	Logra escapar?
Suelo	0	$\frac{1}{2}c$	$\frac{3}{4}c$		
Policia				$\frac{1}{3}c$	
Alan Brito					
Bala					